2026–2027 年闵教院附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{x\mid -1<x\leqslant 2\}$，集合 $B=\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$，则 $A\cup B=$_____.

【答案】 $(-1,3]$

4. 方程 $(1-x)^2=1$ 的解集为_____.

【解析】

- $(1-x)^2=1\Leftrightarrow 1-x=\pm 1\Leftrightarrow x=0$ 或 $x=2$，解集为 $\{0,2\}$.

5. “$x>1$”是“$x^2>1$”的_____条件（用“充分非必要”“必要非充分”“充要”“既非充分又非必要”填空）.

【答案】 充分非必要

6. 用反证法证明“已知 x、$y\in\mathbb{R}$，$x^2+y^2=0$，求证：$x=y=0$”时，应假设_____.

【答案】 $x\neq 0$ 或 $y\neq 0$

7. a^2+b^2_____$2a-2b-2$（比较大小）.

【解析】

- $a^2+b^2-(2a-2b-2)=a^2-2a+1+b^2+2b+1=(a-1)^2+(b+1)^2$，
- 因为 $(a-1)^2+(b+1)^2\geqslant 0$，所以 $a^2+b^2-(2a-2b-2)\geqslant 0$，
- 即 $a^2+b^2\geqslant 2a-2b-2$.

8. 若关于 x 的不等式 $x^2+kx+2\geqslant 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围是_____.

【解析】

- 二次项系数为正，不等式对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立，当且仅当 $\Delta=k^2-8\leqslant 0$，
- 解得 $-2\sqrt{2}\leqslant k\leqslant 2\sqrt{2}$.

9. 已知 $x>-1$，则 $x=$_____ 时，$x+\dfrac{1}{x+1}$ 的值最小.

【解析】

- 因为 $x>-1$，所以 $x+\dfrac{1}{x+1}=x+1+\dfrac{1}{x+1}-1\geqslant 2\sqrt{(x+1)\cdot\dfrac{1}{x+1}}-1=1$，
- 当且仅当 $x+1=\dfrac{1}{x+1}$，即 $x=0$ 时取等号，
- 即当 $x=0$ 时，$x+\dfrac{1}{x+1}$ 的值最小为 1.

10. 不等式 $|x+2|+|x-3| \leqslant 5$ 的解集为_____.

【解析】

- $|x+2|+|x-3| \geqslant |(x+2)-(x-3)| = 5$.
- 等号成立当且仅当 $(x+2)(x-3) \leqslant 0$，即 $-2 \leqslant x \leqslant 3$，解集为 $[-2,3]$.

11. 下列各式中，正确的为_____.

① $0 \subseteq \{0\}$；② $\{0,1,2\} \supseteq \{2,1,0\}$；③ $\varnothing \subseteq \{0,1,2\}$；④ $\varnothing = \{0\}$；⑤ $\{0,1\} = \{(0,1)\}$；⑥ $\{0\} \in \{0,1,2\}$.

【答案】 ②③

12. 若一个集合是另一个集合的子集，称两个集合构成“全食”；若两个集合有公共元素，但互不为对方子集，则称两个集合构成“偏食”. 对于集合 $A = \left\{-1, \dfrac{1}{2}, 1\right\}$，$B = \{x \mid ax^2 = 1, a \geqslant 0\}$，若两个集合构成“全食”或“偏食”，则 a 的值为_____.

【解析】

- 集合 $A = \left\{-1, \dfrac{1}{2}, 1\right\}$，$B = \{x \mid ax^2 = 1, a \geqslant 0\}$，
- 若 $a = 0$，则 $B = \varnothing$，即有 $B \subseteq A$；
- 若 $a > 0$，得 $B = \left\{-\sqrt{\dfrac{1}{a}}, \sqrt{\dfrac{1}{a}}\right\}$，由 $B \subseteq A$，得 $\sqrt{\dfrac{1}{a}} = 1$，解得 $a = 1$；
- 若 A、B 两个集合有公共元素，但互不为对方子集，得 $\sqrt{\dfrac{1}{a}} = \dfrac{1}{2}$，解得 $a = 4$.
- 综上，$a = 0$ 或 1 或 4.

二、选择题

13. 已知集合 $M = \{2, a, 1\}$，$N = \{2a, 2, 1\}$，若 $M = N$，则 $a =$（　）

A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 1

【解析】

- 由集合中元素的互异性及 $M = N$，得 $a = 2a$，解得 $a = 0$，故选 C.

14. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 且 $a > b$，则下列不等式一定成立的是（　）

A. $\dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b}$　　B. $\dfrac{a}{c^2+1} > \dfrac{b}{c^2+1}$　　C. $a^2 > b^2$　　D. $a|c| > b|c|$

【解析】

- $c^2 + 1 > 0$，将 $a > b$ 两边同除以 $c^2 + 1$，得 $\dfrac{a}{c^2+1} > \dfrac{b}{c^2+1}$，故选 B.

15. 设 $a > 0$，若关于 x 的不等式 $x^2 - (2a-1)x - 2a < 0$ 的解集中恰有 3 个整数，则实数 a 的取值范围是（　）

A. $\left[1, \dfrac{3}{2}\right]$　　B. $\left(1, \dfrac{3}{2}\right]$　　C. $\left[\dfrac{1}{2}, 1\right]$　　D. $\left(\dfrac{1}{2}, 1\right]$

【解析】

- 已知关于 x 的不等式 $x^2-(2a-1)x-2a<0$，则 $(x+1)(x-2a)<0$，
- 则 $-1<x<2a$，又解集中恰有 3 个整数，则 $2<2a\leqslant 3$，则 $1<a\leqslant\dfrac{3}{2}$，
- 则 a 的取值范围为 $\left(1,\dfrac{3}{2}\right]$. 故选 B.

16. 对于两个不相等的实数 a、b，规定符号 $\max\{a,b\}$ 表示 a、b 中的较大值，如：$\max\{2,4\}=4$. 按照这个规定，方程 $\max\{x,-x\}=\dfrac{2x+1}{x}$ 的解集为(　　)

A. $\{1-\sqrt{2}\}$　　B. $\{2-\sqrt{2}\}$　　C. $\{1+\sqrt{2},1-\sqrt{2}\}$　　D. $\{1+\sqrt{2},-1\}$

【解析】

- 当 $x>-x$ 时，$x>0$，方程 $\max\{x,-x\}=\dfrac{2x+1}{x}$，即为分式方程 $x=\dfrac{2x+1}{x}$，
- 解得 $x-1=\pm\sqrt{2}$，即 $x=1\pm\sqrt{2}$，经检验，$x=1\pm\sqrt{2}$ 满足题意.
- 又因为 $x>0$，所以 $x=1+\sqrt{2}$;
- 当 $x<-x$ 时，$x<0$，方程 $\max\{x,-x\}=\dfrac{2x+1}{x}$，
- 即为分式方程 $-x=\dfrac{2x+1}{x}$，解得 $x=-1$. 经检验，$x=-1$ 满足题意.
- 综上，方程 $\max\{x,-x\}=\dfrac{2x+1}{x}$ 的解集为 $\{1+\sqrt{2},-1\}$. 故选 D.

三、解答题

17. 求下列不等式（组）的解集.

（1）$\begin{cases}x^2-x-6\leqslant 0\\ x-1>0\end{cases}$；　　（2）$|1-2x|>2$.

【解析】

（1） 由 $x^2-x-6=(x+2)(x-3)\leqslant 0$，得 $-2\leqslant x\leqslant 3$. 又 $x-1>0\Leftrightarrow x>1$，

- 所以原不等式组的解集为 $[-2,3]\cap(1,+\infty)=(1,3]$.

（2） 原不等式等价于 $1-2x>2$ 或 $1-2x<-2$，分别解得 $x<-\dfrac{1}{2}$ 或 $x>\dfrac{3}{2}$，

- 所以原不等式的解集为 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)\cup\left(\dfrac{3}{2},+\infty\right)$.

18. 已知正数 x,y 满足 $x+2y=1$.

（1）证明：$xy\leqslant\dfrac{1}{8}$;

（2）求 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}$ 的最小值，并写出取得最小值时的条件.

【解析】

（1） 因为 $x>0,2y>0$，所以 $1=x+2y\geqslant 2\sqrt{2xy}$，两边平方得 $1\geqslant 8xy$，

- 即 $xy \leqslant \frac{1}{8}$，等号成立当且仅当 $x=2y$，结合 $x+2y=1$，得 $x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{4}$.

（2） 利用 $x+2y=1$，得 $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}=\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)(x+2y)=4+\frac{4y}{x}+\frac{x}{y}$.

- 因为 $\frac{4y}{x}>0, \frac{x}{y}>0$，所以 $4+\frac{4y}{x}+\frac{x}{y} \geqslant 4+2\sqrt{\frac{4y}{x}\cdot\frac{x}{y}}=8$，
- 等号成立当且仅当 $\frac{4y}{x}=\frac{x}{y}$，即 $x=2y$.
- 结合 $x+2y=1$，得 $x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{4}$，因此最小值为 9，
- 当且仅当 $x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{4}$ 时取得.

19. 已知函数 $y=ax^2-(2a+2)x+4$.

（1）若 $a=-3$，求不等式 $y>0$ 的解集；

（2）是否存在实数 a 使得方程 $y=0$ 有两个不相等的实数根且 $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=1$ 成立，若存在求出 a 的值，若不存在，请说明理由.

【解析】

（1） 当 $a=-3$ 时，$y=-3x^2+4x+4>0$，即 $3x^2-4x-4<0$，解得 $-\frac{2}{3}<x<2$，

- 故原不等式的解集为 $\left\{x\left|-\frac{2}{3}<x<2\right.\right\}$；

（2） $y=ax^2-(2a+2)x+4=0$ 的两个根为 x_1、x_2，

- 则 $x_1+x_2=\frac{2a+2}{a}$，$x_1x_2=\frac{4}{a}$，$\Delta=(2a+2)^2-16>0$，即 $a>1$ 或 $a<-3$，
- 因为 $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=1$，所以 $x_1x_2=x_1+x_2$，即 $\frac{2a+2}{a}=\frac{4}{a}$，
- 所以 $a=1$，此时 a 显然不符合题意，即 a 不存在.

20. 已知集合 $A=\{x \mid 1<x \leqslant 3\}$，集合 $B=\{x \mid 2m<x<1-m\}$.

（1）当 $m=-1$ 时，求 $A \cap B$；

（2）若“$x \in A$”是“$x \in B$”的必要非充分条件，求实数 m 的取值范围；

（3）若“若 $x \in A$，则 $x \in B$”是真命题，判断方程 $x^2+mx+2=0$ 根的个数.

【解析】

（1） 当 $m=-1$ 时，$B=\{x \mid -2<x<2\}=(-2,2)$，

- 所以 $A \cap B=(1,3] \cap (-2,2)=(1,2)$.

（2） “$x \in A$”是“$x \in B$”的必要非充分条件，等价于 $B \subsetneqq A$.

- 若 $B=\varnothing$，则 $2m \geqslant 1-m$，即 $m \geqslant \frac{1}{3}$. 此时 $A \neq \varnothing$，满足 $B \subseteq A$.
- 若 $B \neq \varnothing$，则 $m<\frac{1}{3}$. 要使 $B \subseteq A$，必须有 $2m \geqslant 1, 1-m \leqslant 3$，

- 其中 $2m \geqslant 1$ 即 $m \geqslant \dfrac{1}{2}$，与 $m < \dfrac{1}{3}$ 矛盾.
- 所以 m 的取值范围为 $\left[\dfrac{1}{3}, +\infty\right)$.

（3） 题设命题为真命题，等价于 $A \subseteq B$，因此 $\begin{cases} 2m \leqslant 1 \\ 7 - m > 3 \end{cases} \Leftrightarrow m < -2.$

- 方程 $x^2 + mx + 2 = 0$ 的判别式为 $\Delta = m^2 - 8$.
- 当 $m < -2\sqrt{2}$ 时，$\Delta > 0$，方程有两个不相等的实数根.
- 当 $m = -2\sqrt{2}$ 时，$\Delta = 0$，方程有一个实数根 $x = \sqrt{2}$.
- 当 $-2\sqrt{2} < m < -2$ 时，$\Delta < 0$，方程无实数根.

21. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{ax - 1}{x - 2} > a$.

（1）若 $a = 1$，求该不等式的解集；

（2）若 $a \in \mathbb{R}$，求该不等式的解集；

（3）记（2）中不等式的解集为 A，若 $A \subseteq (0, +\infty)$，证明：$a^3 + a \geqslant 2a^2$，并指出何时等号成立.

【解析】

（1） 当 $a = 1$ 时，原不等式为 $\dfrac{x - 1}{x - 2} > 1 \Leftrightarrow \dfrac{1}{x - 2} > 0 \Leftrightarrow x > 2$. 解集为 $(2, +\infty)$.

（2） 原不等式要求 $x \neq 2$，移项通分得 $\dfrac{ax - 1}{x - 2} - a = \dfrac{2a - 1}{x - 2} > 0$.

- 当 $a > \dfrac{1}{2}$ 时，$2a - 1 > 0$，须 $x - 2 > 0$，解集为 $(2, +\infty)$.
- 当 $a = \dfrac{1}{2}$ 时，不等式化为 $0 > 0$，解集为 $\varnothing$.
- 当 $a < \dfrac{1}{2}$ 时，$2a - 1 < 0$，须 $x - 2 < 0$，解集为 $(-\infty, 2)$.

（3） 若 $a < \dfrac{1}{2}$，则 $A = (-\infty, 2)$，此时 $0 \in A$，不满足 $A \subseteq (0, +\infty)$.

- 若 $a = \dfrac{1}{2}$，则 $A = \varnothing \subseteq (0, +\infty)$；若 $a > \dfrac{1}{2}$，则 $A = (2, +\infty) \subseteq (0, +\infty)$.
- 因此题设条件等价于 $a \geqslant \dfrac{1}{2}$，从而 $a > 0$，
- 于是 $a^3 + a - 2a^2 = a(a^2 - 2a + 1) = a(a - 1)^2 \geqslant 0$，即 $a^3 + a \geqslant 2a^2$，
- 等号成立当且仅当 $a - 1 = 0$，即 $a = 1$，且此时满足题设条件.